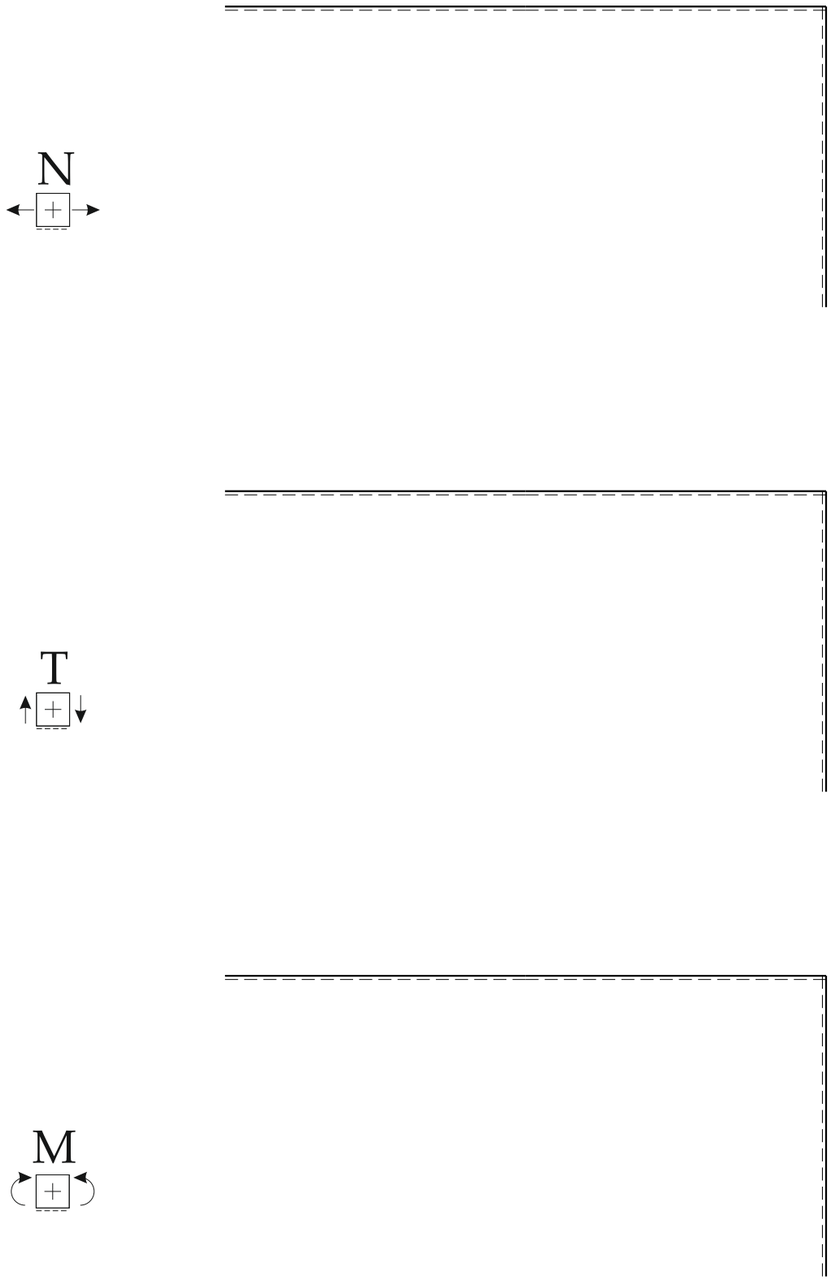


Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (Corsi estivi Scuola di Bressanone)

Corso di Biomeccanica (IN2374)
Prova scritta del 29/07/2022, A.A. 2021-2022

Nome: **Cognome:** **Matricola:**

ESERCIZIO 1

PARTE 1

In figura è riportata una struttura caricata con carichi concentrati ql e distribuiti q.

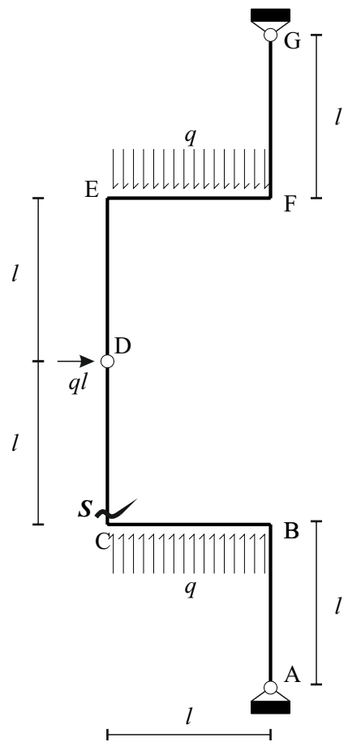
Si risolva la struttura, commentando eventuali semplificazioni adottate per lo svolgimento.
In particolare si indichino:

1) gradi di vincolo e gradi di libertà, classificando la struttura;
2) le reazioni vincolari;
3) le azioni interne, tracciando i corrispondenti diagrammi (con valori e segni) negli appositi schemi di pagina successiva.

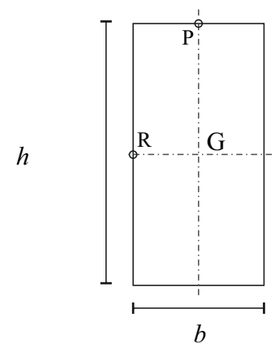
PARTE 2

Si vuole quindi verificare con il criterio di Von Mises la sezione ***S*** come riportata in figura.
Si considerino i seguenti valori numerici:
- q = 10 N/mm;
- l = 150 mm;
- h = 20 mm;
- b = 10 mm.

Si vada ad applicare il criterio di Von Mises nei due punti riportati sulla sezione (punti P e R) e si stabilisca se la soluzione risulta o meno verificata, noto il valore di tensione ammissibile del materiale pari a 200 MPa.

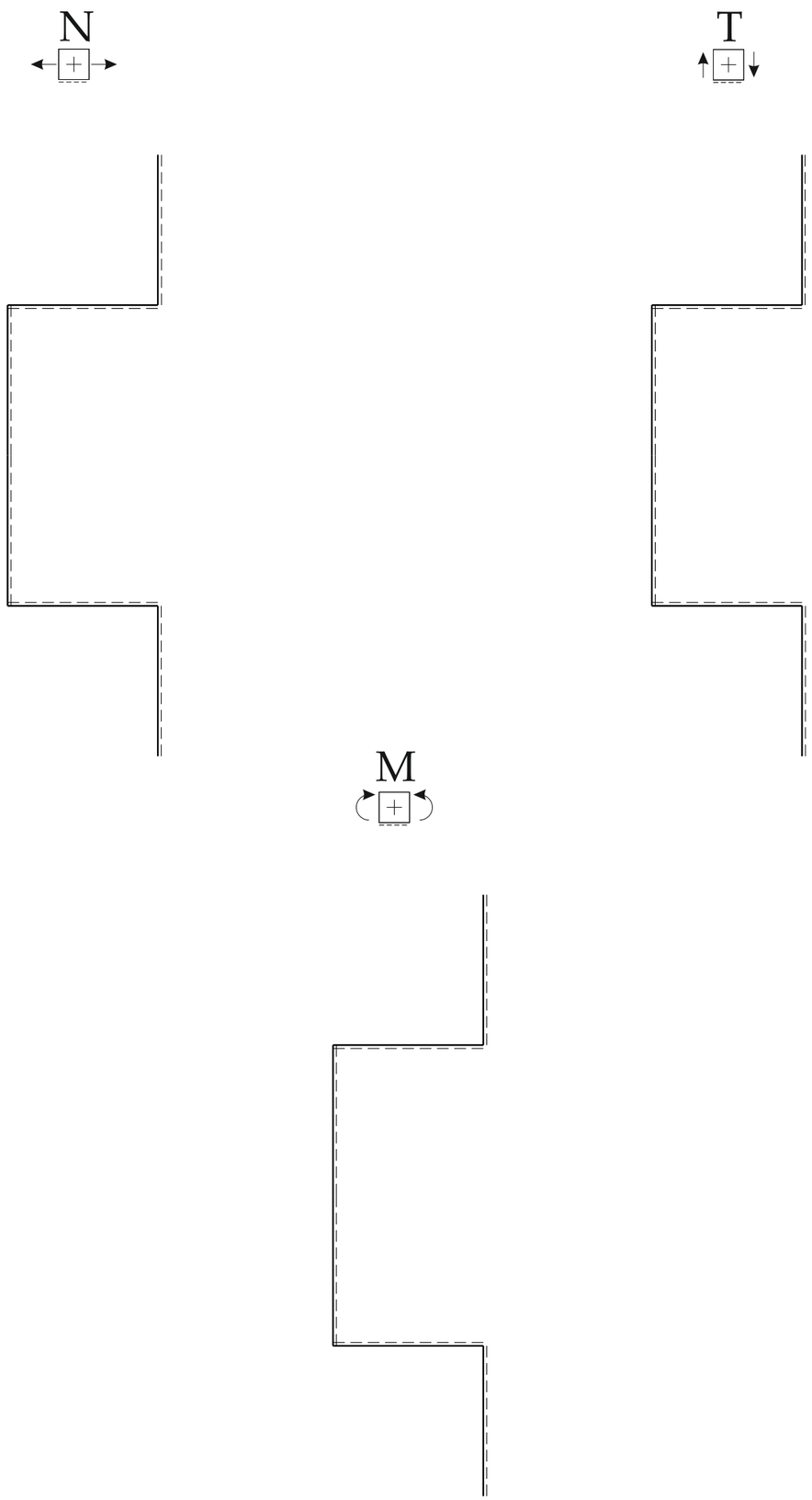


Sezione piena ***S***:



Verifica con Von Mises:

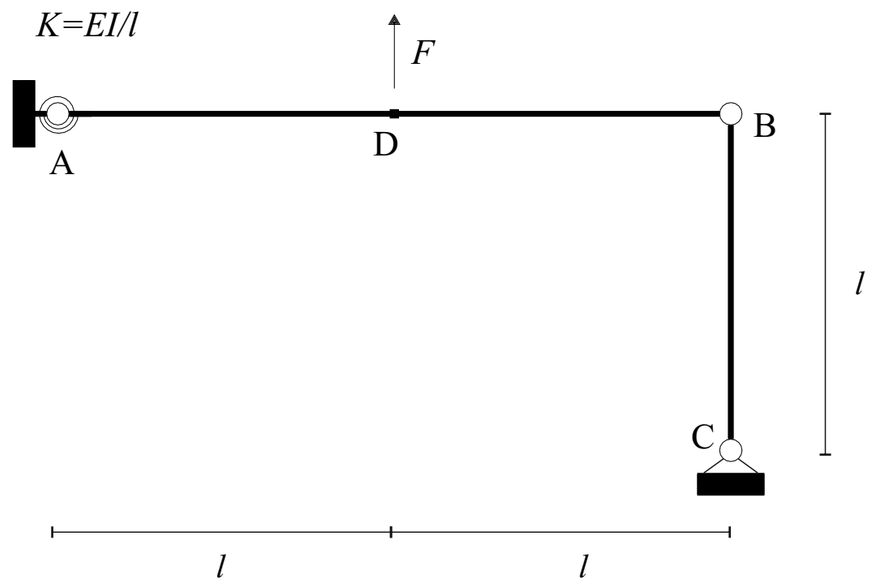
$$\sigma_{eq}=\sqrt{\sigma_z^2+3\tau_z^2}$$



ESERCIZIO 2

In figura è riportata una struttura caricata con un carico concentrato *F* e presenta un vincolo cedevole elasticamente in A (molla rotazionale di rigidezza $K = EI/l$).

Si risolva la struttura, commentando eventuali semplificazioni adottate per lo svolgimento.
Si assuma costante ed uguale per tutte le aste la rigidezza fessionale *EI.*

In particolare si indichino:

1) gradi di vincolo e gradi di libertà, classificando la struttura;
2) le reazioni vincolari;
3) le azioni interne, tracciando i corrispondenti diagrammi (con valori e segni) negli appositi schemi di pagina successiva.